

Fitxa 3: Radicals

1. Calcular, sempre que es pugui, factoritzant prèviament el radicant i aplicant les propietats dels radicals

a) $\sqrt[3]{64}$

b) $\sqrt{0,36}$

c) $\sqrt[3]{-8}$

d) $\sqrt{0,01}$

e) $\sqrt[3]{-81}$

f) $\sqrt[3]{1}$

g) $\sqrt{-1}$

h) $\sqrt[3]{-1}$

i) $\sqrt[4]{(x^2)^3}$

j) $\sqrt[3]{-32}$

k) $\sqrt[3]{27}$

l) $\sqrt{14400}$

m) $\sqrt{225}$

n) $\sqrt{1296}$

o) $\sqrt{256}$

p) $\sqrt{625}$

q) $\sqrt{1024}$

2. Expressar les potències en forma radical i viceversa

a) $5^{\frac{3}{4}}$

b) $3^{\frac{1}{2}}$

c) $2^{\frac{5}{2}}$

d) $11^{\frac{2}{5}}$

e) $\sqrt[3]{8^3}$

f) $\sqrt[3]{9^2}$

g) $\sqrt[3]{3}$

h) $\sqrt[3]{2}$

i) $\left(6^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{2}{5}}$

j) $\left(\left(\frac{2}{9}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{-1}$

k) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}}$

3. Extreure tots els factors que puguis del radical

a) $\sqrt{27}$

b) $\sqrt{60}$

c) $\sqrt{72}$

d) $\sqrt{180}$

e) $\sqrt{540}$

f) $\sqrt{243}$

g) $3\sqrt{32}$

h) $5\sqrt{27}$

i) $4\sqrt{20}$

j) $\sqrt{189}$

k) $2\sqrt{405}$

l) $\sqrt{2025}$

m) $\sqrt{\frac{2916}{64}}$

n) $\sqrt{\frac{135}{27}}$

o) $\sqrt{6561}$

p) $\sqrt{2401}$

q) $\sqrt{256}$

r) $\sqrt{625}$

s) $\sqrt[3]{54}$

t) $\sqrt[3]{144}$

u) $\sqrt[3]{28}$

v) $\sqrt[3]{160}$

4. Reduir a índex comú

a) $\sqrt{5}, \quad \sqrt[3]{4}, \quad \sqrt[3]{6}$

b) $\sqrt{32}, \quad \sqrt[3]{10}$

c) $\sqrt{3}, \quad \sqrt[3]{4}, \quad \sqrt[3]{8}$

d) $\sqrt{xy}, \quad \sqrt[3]{x^3}, \quad \sqrt[3]{xy^6}$

5. Fer les següents operacions, simplificant tant com es pugui

a) $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{2} - \sqrt{8}$

b) $\sqrt{243} + 3\sqrt{75} - 2\sqrt{147}$

c) $\sqrt{162x^3} - 4\sqrt{18x^5} - 5\sqrt{32x^7}$

d) $\sqrt{135} + 4\sqrt{40} - \sqrt{5^4}$